

新北捷人員排班系統

開發規格書

版本 6.0 | 2026-08-05 | 適用：站務 M、檢測 T

項目	本版決定
技術	ASP.NET Core Blazor Web App (Interactive Server) + C# + OR-Tools CP-SAT
建模	M、T 分開建模；共用日期、歷史、R/R*/X 與工時檢查
規則	P0 硬限制；P1~P4 依順序逐條最佳化，不使用跨規則權重
期間	目標月 1 日排到月底所在週的星期日；一週為星期一至星期日
輸出	最多 3 份嚴格候選；嚴格無解時另產生不可發布的缺班分析
規模	M 約 36~48 人/12 站；T 約 30 人/每班約 10 人

本文件優先說清楚業務名詞、規則、邊界與系統責任。後續程式細節可在不改變本文件規則的前提下再設計。

1. 文件目的與第一版範圍

納入第一版	不納入第一版
站務 M、檢測 T 的月排班	行控 S
R、R*、X、跨月歷史、延伸排班日	萬年班表
最多 3 份候選、Draft 人工修改、發布版本	自動提供人工調整建議
CSV 匯入匯出、Blazor 操作、稽核紀錄	月中調站、月中到職／離職
本文件列出的工時與休假規則	其他週／月工時、加班上限、夜班次數限制
有效 M／T 人員	PA、簽名欄、顏色及班表以外內容

1.1 核心名詞

名詞	定義
目標月份	使用者選擇、需要統計及發布的月份，例如 2026-08。
排班區間	從目標月份 1 日起，到該月最後一天所在週的星期日止。
延伸排班日	月底之後、但仍位於排班區間內的日期；屬於下個月。
排班日期	班表的一個日期欄。夜班仍歸屬其開始日期。
正常班	早、午、夜；實際起訖時間依 M／T 設定。
工作日	該日期為早、午、夜或 X。
休假日	該日期為 R 或已滿足的 R*。
實際工作區間	一筆正常班或 X 的完整開始與結束時間，用於 11 小時檢查。
嚴格候選	全部 P0 成立、無 UNASSIGNED，可被選為 Draft 的求解結果。
缺班分析	嚴格模型無解時，允許班位缺額的分析結果。

2. 班表代號、區段與時間邊界

代號	意義	工作日	計入 R
早／午／夜	正常班	是	否
R	系統安排休假	否	是
R*	使用者指定且已滿足的休假；輸出保留 R*	否	是
X	預先指定的公務、上課、CP、卡班等勤務	是	否
LB03-早	M 至 LB03 支援早班	是	否
UNASSIGNED	缺班分析中的未補班位	否	否

2.1 連續工作區段

連續工作區段是連續曆日皆為早、午、夜或 X 的最大區段。R 與 R* 會切斷區段；班別是否相同不影響。

例：早、X、午、R、夜，得到長度 3 與長度 1 的兩個連續工作區段。

2.2 M 同班別區塊

依日期只讀取 M 的正常班別。R/R* 不切斷區塊，X 完全略過；遇到不同正常班別才結束原區塊。

例：早、R、早、X、早、午，得到「早 3 次」與「午 1 次」兩個同班別區塊。

2.3 排到週末的規則

- 一週固定為星期一至星期日。若月底是星期三，系統仍排到該週星期日。多餘的部分沒有要用，只是用來約束。
- 延伸排班日同樣適用全部 P0、班位需求、連續工作、班別區塊及軟規則。
- 本月統計只計目標月份；8 週週期統計依每個日期實際所屬週期計算。
- T 延伸到下個月時，班別依早→午→夜→早輪轉。

2.4 月初與區間尾端

月初的連續工作區段與 M 同班別區塊必須承接 Published 歷史。若到排班區間最後一天仍未結束，該尾端區段延後到後續排班結束時再評分；P0 仍照常檢查。

3. 輸入、歷史與營運流程

3.1 每次排班需要的資料

資料	最少必要內容	來源
基本資訊	unit、targetMonth	操作介面
M 人員	employeeId、name、homeStation	資料庫或 CSV
T 人員	employeeId、name、specialty、ability (1~5)	資料庫或 CSV
T 每月班別	employeeId、month、shift	資料庫或 CSV
R*	employeeId、date	操作介面或 CSV
X	employeeId、start、end、description	操作介面或 CSV

PA 不讀取、不排班、不統計。第一版人員資料視為整個月有效。

3.2 X 的資料規則

- X 可同日或跨一個午夜；第一版不接受跨超過兩個日期的 X。
- X 歸屬開始日期，在寬表顯示 X，算 1 個工作日。
- X 不補 M 正常班位，也不算 T 正常出勤、專業出勤或能力平均。
- X 的完整起訖時間必須與前後工作一起檢查 11 小時。
- 同一人同日同時有 R* 與 X、兩筆事件重疊、或 X 結束不晚於開始，均為 INVALID_INPUT。

3.3 歷史資料

- 正式歷史來源是 Published 班表與 X 完整事件，不是單獨的 schedule.csv。
- 至少載入目前 8 週週期起始日至排班區間前一天的每日狀態。
- 另需知道上一個實際工作結束時間，以及 M 尚未結束的上一個同班別區塊。
- CSV 歷史若含 X，必須同時匯入 events.csv 才能重建時間。
- 初次上線若歷史不足，系統回報資料不足，不自行猜測。

3.4 班表生命週期

1. 系統驗證人員、班組、歷史、R*/X 與固定設定。
2. 建立 M 或 T 模型，依優先順序最佳化並嘗試產生最多 3 份嚴格候選。
3. 使用者選一份候選複製為 Draft。
4. Draft 可在互動寬表人工修改；每次修改重新檢查規則與 Coverage。
5. Draft 通過全部 P0 且無缺班後，才能發布為 Published。

4. 規則框架與預設優先順序

每條軟規則都有一個可理解的違反量；先把較高順位做到最好並固定，再處理下一條。

層級	意義	可調整性
P0	硬性規則；不成立就不是合法班表	不可關閉
P1	指定休假 R*；先讓未滿足數最少	固定高於 P2～P4
P2	直接影響營運與配置的偏好	管理者可開關、排序
P3	班型、作息與跨月銜接	管理者可開關、排序
P4	公平性與品質微調	管理者可開關、排序

4.1 預設順序

M 預設順序	T 預設順序
1. 未滿足 R* 最少	1. 未滿足 R* 最少
2. 外派班位最少	2. 每班出勤不足最少
3. 非本站工作日最少	3. 專業分組缺席最少
4. 連續工作區段接近 3～5 日	4. 能力平均不足最少
5. 同班別區塊接近 3～5 次	5. 連續工作區段接近 3～5 日
6. 避免夜→R→早	6. 夜班轉早班休假不足最少
7. 避免夜→R→午	7. 月底／月初休假分散
8. 換班盡量經過 R	8. 平日 R 公平
9. 優先早→午→夜→早	9. 週末 R 公平
10. 平日／週末 R 公平	
11. 跨站支援公平	

這是第一版預設順序，不是不可更動的業務命令。Rule ID 固定；管理者可調整 P2～P4 的開關與先後。

4.2 逐條最佳化結果

若某條規則在時限內未證明最佳，但已有合法班表，系統保留目前最佳可行解、標示 TIME_LIMIT，並停止處理更低順位規則；不得宣稱該規則已達最佳。

5. P0 硬性規則（共通）

Rule ID	規則與計算	邊界或例子
GEN-H-01 每日唯一	每人每個排班日期只能有一個狀態。X 開始日期不得同時排早／午／夜／R／R*。	事件彼此衝突不是交給求解器選擇，而是 INVALID_INPUT。
GEN-H-02 最多連續 6 日	任何連續 7 個曆日，工作日數不得超過 6。早／午／夜／X 都算工作。	國定假日不會自動中斷；只有 R／R* 是休假。
GEN-H-03 休息至少 11 小時	前一次實際工作結束，到下一次實際工作開始，至少 11 小時。正常班與 X 都使用完整日期時間。	M 午 22:20 後隔日早 06:30 只有 8 小時 10 分，禁止。
GEN-H-04 8 週 R	每個 ScheduleCycle 儲存 start、end、requiredR。到週期結束時，R + R* 必須剛好等於 requiredR。	尚未排到週期末時：累積 R 不得超過 requiredR，且剩餘日期仍必須足以補足。
GEN-H-05 歷史與固定事件	Published 歷史、已發布延伸日及 X 不得由求解器改寫。	新 R*／X 若與已發布重疊日期衝突，需先走人工版本流程，不能默默覆蓋。

5.1 8 週週期的資料來源

管理者直接維護每個 8 週週期的起訖日與 requiredR；例如 requiredR 可為 16 加該週期認定的國定假日數。所有 M、T 共用同一份公司週期表。

5.2 發布前必須通過

- 所有 P0。
- M 不得有缺班或非法外派。
- T 不得被排到非當月固定班別。
- 所有必要歷史、週期、班別時間與人員資料均完整。

6. P0 單位規則、P1 與 P2 核心偏好

6.1 M 與 T 的 P0

Rule ID	規則	說明
M-H-01	M 只能在 homeStation 或同群組車站工作。	A : LB01~03 ; B : LB04~06 ; C : LB07~09 ; D : LB10~12。跨群組選項不存在。
M-H-02	嚴格候選每個 M 班位必須補足。	內部指派 + 合法外派 = 需求；UNASSIGNED 只可出現在缺班分析。
M-H-03	只有 LB02、LB04、LB11 可使用外派。	外派只記錄班位，不建立假員工列。
T-H-01	T 的正常工作只能是該日期的固定班別。	目標月用 EmployeeMonthlyShift；延伸到下月時依月輪轉或明確下月資料。

6.2 P1：指定休假

Rule ID	違反量	規則
GEN-R-01	未滿足 R* 的人次	R* 是高優先軟規則。系統先讓未滿足數最少；已滿足時在班表仍顯示 R*，並計入 R。

6.3 P2：核心營運偏好

Rule ID	違反量	白話規則
M-S-EXT	外派補足的班位數	能用內部合法排法時不要外派；外派可為改善更高順位結果而存在。
M-S-HOME	M 在非 homeStation 工作的日期數	M 以本人所屬車站為主；必要時才安排同群組支援。
T-S-ATTEND	每日各班低於 floor(班組人數/2) 的缺少人數總和	例如班組 11 人、正常出勤 4 人，目標 5，違反量加 1。R/R*/X 不算出勤。
T-S-SPECIALTY	每個「班別 × 日期 × 非空專業」無正常出勤的數量	早、午、夜分開檢查；specialty 空白者不形成一個專業目標；X 不算。
T-S-ABILITY	各班每日能力不足量總和	能力為 1~5 整數。正常出勤者平均能力應 ≥3；違反量 = max(0, 3 × 出勤人數 - 能力總和)。無人出勤時由出勤規則處理。

7. P3 班型、作息與跨月規則

區段長度偏離量使用 $D(L)=\max(0,3-L)+\max(0,L-5)$ 。長度 1、2、3~5、6、7 的偏離量分別是 2、1、0、1、2。

Rule ID	計算方式	例子／邊界
GEN-S-STREAK	每個已結束連續工作區段的 D(工作日數) 相加。	早、X、午、R：前段長度 3，偏離 0。月初承接歷史；區間尾端未結束則延後評分。
M-S-BLOCK	每個已結束同班別區塊的 D(正常班次數) 相加。	早、R、早、X、早、午：早區塊 3 次，偏離 0；午區塊剛開始，待後續結束。
M-S-NIGHT-EARLY	每次出現夜、R/R*、早，違反量加 1。	表示夜班後只休 1 日即上早班；直接夜→早通常已被 11 小時禁止。
M-S-NIGHT-AFTERNOON	每次出現夜、R/R*、午，違反量加 1。	優先順序排在夜→R→早之後，因此影響較輕。
M-S-RESTSWITCH	前後兩個有效正常班不同，且中間沒有 R/R*，加 1。	早、午算一次；早、X、午也算一次，因 X 不是休假。
M-S-ROTATE	換班時，不是早→午、午→夜、夜→早，加 1。	R/R*、X 不決定方向；只比較前後有效正常班。
T-S-MONTH-REST	前月夜、本月早者，最後夜班到第一次早班間不足 2 個 R/R* 的數量。	若只有 1 個 R，違反量加 1；若 0 個，通常同時受 11 小時限制。
T-S-MONTH-BALANCE	比較受影響人員在交界兩個主要休假日的休假人數差。	目的是避免所有夜轉早人員集中同一天休假；預設比較前月最後一日與本月第 1 日。

7.1 尾端區段的處理

排班區間延伸至月底所在週的星期日，用來判斷跨月底的連續工作區段與 M 同班別區塊。若區段在星期日前結束，依完整長度評分；若星期日結束時仍在延續，系統不因目前長度不足 3 次／日而判定過短，而是保存目前長度，於下次排班接續計算。若目前長度已超過 5 次／日，已確定的超出部分仍應計入違反量。

本次排班、統計及軟規則評分只計算目標月份內的日期。系統額外排到月底所在週的星期日，這些日期僅作為「可行性檢查區間」，用來確認月底的安排不會導致後續違反 11 小時間隔、最多連續工作 6 日、班位需求等硬性規則。

8. P4 公平性、M/T 業務資料與候選差異

8.1 公平性規則

Rule ID	比較群體	違反量
GEN-S-WEEKDAY-R	M：同車站群組；T：同當月班組	目前 8 週週期內，平日 R/R* 累積數的最大值－最小值。
GEN-S-WEEKEND-R	M：同車站群組；T：同當月班組	目前 8 週週期內，週六日 R/R* 累積數的最大值－最小值。
M-S-SUPPORT-FAIR	同一 M 車站群組	目前 8 週週期內，跨站支援次數的最大值－最小值。

8.2 M 固定營運資料

項目	規格
班別時間	早 06:30～14:30；午 14:20～22:20；夜 22:00～翌日 07:00。
每日需求	所有站每日各 1 名早、1 名午；LB01、LB06、LB08、LB12 另各 1 名夜。週末與國定假日同樣適用。
人員能力	所有 M 人員可上早、午、夜；可在同群組支援。
輸出	本站顯示早／午／夜；跨站顯示 LB03-早；另有 R、R*、X。

8.3 T 固定營運資料

項目	規格
班別時間	早 07:00～15:00；午 15:00～23:00；夜 23:00～翌日 07:00。
月班組	每人每月明確屬於早、午或夜；整組依早→午→夜→早輪轉。
專業與能力	specialty 可空白；ability 必須為 1～5 整數。
延伸日	進入下月時使用下月輪轉班別，並檢查夜轉早休假。

8.4 最多三份差異候選

- 先固定已完成的 P1～P4 品質結果，再尋找差異方案。
- 差異分母為可決定的「人員×日期」格，固定 X 排除；R 與 R* 視為相同休假結果。
- 最低差異格數為 $\text{ceil}(\text{分母} \times 10\%)$ ；第三份須分別與第一、第二份達標。
- 找不到三份可回傳一或兩份；不得放寬 P0 或已固定的高順位品質。

9. 第一版 .NET 系統架構

採單一 ASP.NET Core Blazor Web App、單一資料庫及單一背景求解佇列。M、T Solver 分開；不使用微服務、CQRS、Message Bus 或另一套 JavaScript SPA。為了資安考量，不要隨意使用第三方套件，只用 Microsoft 跟 Google 套件。

專案	主要責任	相依
NtmScheduler.Core	Domain、DTO、規則結果、排班服務介面；不得參考 OR-Tools 或 EF Core。	無
NtmScheduler.Solvers	OR-Tools、M/T ModelBuilder、硬規則、軟規則、逐條最佳化、候選解與缺班分析。	Core、Google.OrTools
NtmScheduler.Infrastructure	EF Core、設定、CSV、背景工作、稽核、匯出；負責呼叫 Solvers。	Core、Solvers
NtmScheduler.Web	Blazor UI、登入授權、操作服務、進度與結果呈現。	Core、Infrastructure
NtmScheduler.Tests	單元、整合與端對端測試。	全部

凡介面參數含 CpModel、BoolVar、IntVar 或 LinearExpr，該介面必須位於 Solvers，不得放入 Core。

9.1 主要系統能力

模組	必須負責的內容
人員與月班組	M 所屬站；T 專業、能力及每月班別。
事件與歷史	R*、X、Published 班表、延伸日與跨月狀態。
規則管理	P0 鎖定；P2~P4 開關、順序及參數；Rule ID 穩定。
排班服務	輸入驗證、M/T 選擇、逐條最佳化、最多 3 份候選。
Draft 驗證	人工修改後重算 P0、Coverage、軟規則指標與發布阻擋原因。
版本與稽核	Candidate→Draft→Published、版本、修改者、時間及前後值。
背景工作	ScheduleRun 先寫入資料庫，再由 BackgroundService 依序執行；重啟可重建工作。

9.2 主要資料實體

至少需要 Employee、EmployeeMonthlyShift、FixedEvent、ScheduleCycle、ScheduleRun/Snapshot、CandidateSolution、Assignment、OfficialScheduleVersion、RuleSetting、AuditLog。詳細欄位與資料庫拆表可在後續程式設計階段決定，但不得遺失本文要求的歷史、版本與快照資訊。

10. 前端必須提供的功能

本規格只定義功能。Blazor 元件不得直接建立 OR-Tools 模型；驗證與求解皆由後端服務執行。

功能	最低需求
排班準備	選擇 M/T 與目標月；顯示人員、T 月班別、歷史、週期、延伸日期及設定是否完整。
人員與事件管理	維護人員、T 月班別、能力 1~5、R*、X；支援 CSV；即時提示格式、重疊與時間衝突。
規則管理	P0 顯示鎖定；P1 固定高順位；P2~P4 可啟用、停用、上移、下移及調整參數。
求解控制	建立 ScheduleRun；顯示目前規則、已完成規則、OPTIMAL/TIME_LIMIT、候選數及無解狀態。
候選比較	比較最多 3 份候選的 R*、外派、跨站、T 出勤／專業／能力、班型、公平性、差異率及 Coverage。
版本與發布	選候選為 Draft、查看修改紀錄、執行發布檢查、發布新版本及查看舊版本。
匯入匯出	匯入人員、月班組、事件與歷史；匯出 schedule、coverage、violations。

10.1 互動寬表班表管理器

需求	行為
表格	一人一列、一天一欄；固定員工欄與日期表頭；支援水平／垂直捲動、站別／群組／班組／姓名篩選。
顯示	早／午／夜／R／R*／X；M 支援顯示 LB03-早；延伸日要有明確標示；X 可查看完整起訖與說明。
人工修改	只有 Draft 可編輯。點選儲存格時，後端回傳該人員該日可選狀態；支援單格修改、暫存與復原。
即時規則檢查	每次修改重新檢查受影響的人、日期、班位與區段；顯示 P0 是否通過、每條規則指標及白話說明。
問題定位	不得只靠顏色；須標示員工、日期、班位及 Rule ID，並能從違規清單跳到對應儲存格。
Coverage 聯動	M 顯示各站班位、外派、缺額；T 顯示每班出勤、專業出勤及平均能力。
發布阻擋	有任何 P0、缺班、必要資料錯誤時，發布功能停用並列出原因。

11. 最簡資料格式範例

11.1 建立排班請求

```
{
  "unit": "T",
  "targetMonth": "2026-08",
  "events": [
    { "employeeId": "T001", "type": "R*", "date": "2026-08-12" },
    { "employeeId": "T002", "type": "X",
      "start": "2026-08-15T09:00:00+08:00",
      "end": "2026-08-15T17:00:00+08:00", "description": "上課" }
  ]
}
```

11.2 CSV 匯入 (UTF-8 BOM)

```
m_employees.csv
employee_id,name,home_station
M001,王小明,LB01

t_employees.csv
employee_id,name,specialty,ability
T001,陳小明,軌道,4

t_monthly_shift.csv
employee_id,month,shift
T001,2026-08,夜
T001,2026-09,早

events.csv
employee_id,type,date,start,end,description
M001,R*,2026-08-12,,,
M002,X,,2026-08-15 09:00,2026-08-15 17:00,上課
```

11.3 schedule.csv

```
employee_id,name,home_station,2026-08-30,2026-08-31,2026-09-01,month_r,cycle_r
M001,王小明,LB01,早,R*,LB02-午,1,12
M002,陳小華,LB02,X,午,R,1,11
```

日期欄可包含延伸排班日。T 將 home_station 改為 shift。統計欄只供顯示；後續計算必須從每日狀態與完整 X 事件重新計算。

11.4 Coverage、Violation 與摘要

```
coverage.csv
date,location,shift,required,assigned,external,unassigned
2026-08-31,LB02,午,1,0,1,0

violations.csv
solution_id,rule_id,date,employee_id,message
1,T-S-ABILITY,2026-08-31,,午班平均能力 2.75, 低於 3

result.json
{ "scheduleStatus": "FEASIBLE", "optimizationStatus": "OPTIMAL",
  "candidateCount": 2, "shortageAnalysisAvailable": false }
```

12. 求解、無解、正式版本與驗收

12.1 求解結果狀態

欄位／狀態	意義
scheduleStatus=FEASIBLE	至少存在 1 份嚴格候選。
scheduleStatus=INFEASIBLE	已證實嚴格模型無解。
scheduleStatus=INVALID_INPUT	輸入、歷史或固定事件錯誤。
optimizationStatus=OPTIMAL	已執行的規則均證明最佳。
optimizationStatus=TIME_LIMIT	有合法解，但某規則尚未證明最佳。
candidateCount=0~3	實際嚴格候選數；不足 3 不代表候選違法。

12.2 嚴格無解與缺班分析

嚴格候選不允許 UNASSIGNED。M 嚴格模型證實 INFEASIBLE 時，另建立 ShortageAnalysis，只放寬班位覆蓋並最小化缺額；結果只能查看，不能成為 Draft 或 Published。T 硬規則無解時回傳衝突摘要。

12.3 Draft 與 Published

- Candidate 是求解結果，不直接修改；複製後成為 Draft。
- Draft 可暫存違規，但每次修改必須重新計算規則、Coverage 與發布阻擋原因。
- 同單位同月份只有一份目前 Published；重新發布建立新版本，舊版唯讀保留。
- 每次 ScheduleRun 保存人員、事件、歷史截止點、固定設定、規則順序、隨機種子與程式版本快照。

12.4 最低驗收案例

案例	預期
目標月月底為星期三	排班區間延伸到該週星期日；延伸日納入規則但不計本月統計。
早、X、午、R、夜	連續工作區段長度為 3 與 1。
早、R、早、X、早、午	M 同班別區塊為早 3 次、午 1 次。
M 午 22:20 後隔日早 06:30	P0 禁止，未滿 11 小時。
M LB01 人員排 LB03／LB04	前者可支援；後者跨群組禁止。
T 班組 11 人、正常出勤 4 人	目標 $\text{floor}(11/2)=5$ ，T-S-ATTEND 違反量加 1。
T 出勤能力 2、3、3、3	總和 11，需求 12，T-S-ABILITY 違反量為 1。
只能找到 2 份差異候選	candidateCount=2，scheduleStatus 仍為 FEASIBLE。
Draft 人工修改造成缺班	允許暫存、立即標示、不得發布。
M 嚴格模型無解	回傳 INFEASIBLE，另有不可發布的 ShortageAnalysis。

13. 固定設定、效能與完成定義

13.1 後端固定設定

類別	內容
班別	M／T 早、午、夜的起訖時間。
M 營運	車站群組、每日班位需求、可外派車站。
T 營運	月輪轉順序，以及必要時的下月班組例外。

類別	內容
休假週期	每個 8 週週期的 start、end、requiredR。
規則	enabled、priority、order、parameters。
求解	總時限、seed、差異門檻；候選目標數固定 3。

13.2 執行與效能

項目	第一版要求
資料庫	EF Core；開發可用 SQLite，正式環境可切 PostgreSQL 或 SQL Server。
背景工作	ScheduleRun 先寫入資料庫，再由 BackgroundService 一次執行一個 Solver。
重啟	Queued／Running 工作可依快照重新開始，不宣稱續跑原搜尋狀態。
規模	M 最多約 48 人、12 站；T 最多約 30 人。
時限	單次總求解目標 5 分鐘內；逾時有解則回傳並標示 TIME_LIMIT。

13.3 完成定義

- 未參與需求討論的開發者可只依本文件理解名詞、規則、跨月邊界及系統責任。
- M、T 全部 P0、延伸排班日、跨月歷史與 8 週週期測試通過。
- 每條 P2～P4 規則可獨立開關、排序，並輸出 Rule ID、目前指標與白話 Violation。
- 互動寬表可修改 Draft，立即顯示 P0、Coverage、T 能力／專業及發布阻擋原因。
- 嚴格候選、TIME_LIMIT、INFEASIBLE、ShortageAnalysis、Draft 與 Published 不混淆。

若實作遇到本文仍未定義的業務情況，應回報規格缺口，不得自行補上業務假設。